2024-2025 GÜZ DÖNEMİ VERİ YAPILARI 1.ÖDEV RAPORU

Hocam merhabalar ben 1. Öğretim C grubundan RAMAZAN UMUT TATAR

Misafir öğrenci olduğum ve belge onaylaması çok geç olduğu için Üniversiteye 4 hafta geç başlamam,ödevi yaparken beni çok zorladı.C# dilinden C++ diline aniden geçmek ve kodlarını öğrenmek;classlar,ostream,cpp,hpp dosya oluşturması,en basitinden cout,cin.İlk 5 haftayı bana güzelce tekrar ettirdi ama çokta çetrefilli geçti hocam.

Projenin Amacı

Bu proje, genetik algoritmalar kapsamında kromozomlar üzerinde çaprazlama ve mutasyon işlemleri yaparak işlemlerin sonuçlarını dosyalara kaydedilmesini sağlar. Komutlar, `islemler.txt` dosyasından okunarak işlemler otomatikleştirilmiştir.

Uygulanan İşlemler

- **Çaprazlama:** Belirtilen kromozom ve gen indekslerine göre gen değişimi yapılmıştır.
- **Mutasyon:** Belirli bir kromozomun gen değeri rastgele değiştirilmiştir.
- **Otomatik İşlem:** Komutlar okunarak çaprazlama ve mutasyon işlemleri sırasıyla gerçekleştirilmiştir.

Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler

- **Sonuçların `dna.txt`'ye yazılmaması:** Mutasyon işlemi sırasında yeni kromozomu sadece ekrana yazıyordu,artık dna.txt'ye yazıyor.
- **Çift Mesaj Sorunu:** İşlemler tamamlandığında çift mesaj yazdırılması sorunu giderildi
- **Hatalı Parametre Girişi:** Geçersiz girişler için (harf hariç)koruma eklendi.

Proje, genetik algoritmaların temel işlemlerini başarıyla uygulamıştır. Çaprazlama ve mutasyon işlemleri doğru şekilde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar `dna.txt` dosyasına kaydedilmiştir. Proje, genetik algoritmaların temel prensiplerini anlamak için etkili bir çözüm sunmaktadır.

Sonuç

Proje, genetik algoritmaların temel işlemlerini başarıyla uygulamıştır. Çaprazlama ve mutasyon işlemleri doğru şekilde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar `dna.txt` dosyasına kaydedilmiştir. Proje, genetik algoritmaların temel prensiplerini anlamak için etkili bir çözüm sunmaktadır.